

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

8

**SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN —
4 funciones que
dirigen decisiones****Guía 4-8-TIC****LO QUE TE LLEVAS HOY**

Hoja Excel con un conjunto real (notas del grupo, gastos semanales, ventas de la tienda escolar, temperaturas de la semana) que aplique las 4 funciones (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN) sobre la tabla limpia de la sesión 3 + 1 decisión razonada por cada función con justificación de 1-2 líneas (qué dice el dato y qué acción concreta sugiere) + reflexión final de 5 líneas sobre cuál función fue la más útil para tomar decisiones reales

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN — 4 funciones que dirigen decisiones

Saber ancestral

En las tiendas de barrio del centro de Cartago había un ritual silencioso antes de cerrar la persiana: **la cuenta de la caja**. El tendero, con bata azul y cuaderno cuadriculado, hacía 4 operaciones en orden fijo: (1) **sumaba** todo lo vendido en el día (la SUMA del oficio). (2) **Promediaba** las ventas de la semana (la PROMEDIO) para saber si el día fue mejor, igual o peor que lo normal. (3) Miraba cuál fue el día con **más venta** (la MAX): *“el viernes vendí mucho café porque hubo partido”*. (4) Miraba el día con **menos venta** (la MIN): *“el lunes nadie vino, llovió toda la tarde”*. Esas 4 cuentas no eran adorno: **dirigían las decisiones del lunes siguiente**. Si la suma era buena, pedía más mercancía. Si el promedio bajaba, recortaba pedido. Si el MAX se repetía los viernes, traía más café los viernes. Si el MIN coincidía con lluvia, dejaba el lunes lluvioso con poco pedido. **Las 4 funciones de Excel no son invento moderno: son ese cuaderno del tendero formalizado en celdas.**

Saber contemporáneo

Las **funciones estadísticas básicas** en Excel son 4 fórmulas que resumen un conjunto de datos en una sola cifra cada una: (1) `=SUMA(rango)`: suma todos los números de un rango (ej. `=SUMA(B2:B11)` suma todas las ventas). (2) `=PROMEDIO(rango)`: calcula la media aritmética (suma dividida por número de valores). (3) `=MAX(rango)`: devuelve el valor más alto. (4) `=MIN(rango)`: devuelve el valor más bajo. Estas 4 funciones son las herramientas más usadas del análisis de datos cotidiano y se llaman **medidas resumen**: en lugar de mirar 200 filas, se mira 1 número que las representa. La regla profesional es famosa: **ninguna decisión basada en datos se toma sin al menos esas 4 medidas**. El novato calcula promedios y nada más; el profesional siempre mira los 4 al mismo tiempo, porque cada uno responde una pregunta distinta: SUMA responde *“¿cuánto en total?”*, PROMEDIO responde *“¿cuánto típico?”*, MAX responde *“¿cuánto en el mejor caso?”*, MIN responde *“¿cuánto en el peor caso?”*. Mirar solo uno produce decisiones ciegas a las otras 3 preguntas.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el tendero al hacer las 4 cuentas en orden cada noche, que el novato olvida cuando solo mira el promedio? ¿Y por qué un solo número (el promedio, por ejemplo) puede engañar si no se acompaña de SUMA, MAX y MIN?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuál de las 4 funciones responde mejor a una pregunta concreta sobre tus datos; (2) **aplicar** las 4 funciones en Excel con la sintaxis correcta sobre la tabla limpia de la sesión 3; (3) **analizar** qué dice cada función sobre el conjunto, sin confundir las preguntas que responde; (4) **evaluar** cuál de las 4 fue la más útil para tomar una decisión concreta y justificar tu elección.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Hoja Excel con un conjunto real (notas del grupo, gastos semanales, ventas de la tienda escolar, temperaturas de la semana) que aplique las 4 funciones (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN) sobre la tabla limpia de la sesión 3 + 1 decisión razonada por cada función con justificación de 1-2 líneas (qué dice el dato y qué acción concreta sugiere) + reflexión final de 5 líneas sobre cuál función fue la más útil para tomar decisiones reales

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En las sesiones 1-3 aprendiste a preguntar, clasificar y limpiar. Hoy le pones **la primera capa de cálculo** a tu tabla: 4 funciones que resumen el conjunto en cifras útiles. Las próximas sesiones (referencias, fórmulas, gráficos) construyen sobre estas 4 medidas básicas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una cuenta a mano de un conjunto pequeño (10 notas, 10 gastos, 10 temperaturas) usando solo lápiz y calculadora. Vas a sentir en el cuerpo lo que las 4 funciones automatizan: sumar uno por uno, dividir por la cantidad, buscar el mayor, buscar el menor.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cuenta a mano antes de Excel (15 min · individual). Toma una lista pequeña de 10 valores reales: pueden ser las notas del último parcial de 10 compañeros, los gastos de 10 días en la tienda escolar, las temperaturas de 10 días seguidos, los minutos que dormiste cada día de la última semana. Con calculadora (no Excel todavía) calcula: (a) **SUMA**: el total. (b) **PROMEDIO**: el total dividido entre 10. (c) **MAX**: el valor más alto. (d) **MIN**: el valor más bajo. Anota los 4 resultados. Después responde una pregunta: ¿cuál de los 4 te dice más sobre la situación?

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

☐ Calculé las 4 cifras a mano con calculadora.

☐ Anoté los 4 resultados claramente.

☐ Identifique cuál de los 4 me dice más sobre la situación.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Las 4 cuentas a mano».

Formato: ficha con los 10 valores + los 4 resultados (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN) + 1 línea sobre cuál es más útil. **Sabes que terminaste cuando** sientes en el cuerpo qué hacen las 4 funciones que Excel automatizará.

→ Ya hiciste la cuenta a mano. Ahora vas a entender la **anatomía de las 4 funciones** en Excel: sintaxis exacta, cuándo usar cada una, los 5 errores más comunes (rango mal seleccionado, mezclar texto y número, confundir promedio con mediana, ignorar vacíos, no etiquetar los resultados).

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Calcular a mano te enseñó qué hacen las 4 funciones. Ahora necesitas la **anatomía profesional** en Excel: sintaxis exacta, cuándo usar cada una, errores comunes que delatan al novato.

1 Las 4 funciones se descomponen así: (1) =SUMA(B2:B11): suma los valores numéricos del rango B2 a B11. Responde “¿cuánto en total?”. Útil para gastos, ventas, totales acumulados. (2) =PROMEDIO(B2:B11): suma el rango y divide entre la cantidad de valores. Responde “¿cuánto típico?”. Cuidado: ignora celdas vacías; cuenta los ceros como ceros. (3) =MAX(B2:B11): devuelve el valor más alto del rango. Responde “¿cuánto en el mejor caso?”. Útil para detectar récords, picos, eventos extraordinarios. (4) =MIN(B2:B11): devuelve el valor más bajo. Responde “¿cuánto en el peor caso?”. Útil para detectar mínimos, problemas, oportunidades de mejora.

2 El patrón profesional se llama “**las 4 medidas juntas**”: nunca se mira una sola. El promedio sin SUMA no dice si es mucho o poco en total; el promedio sin MAX y MIN no dice si los datos están concentrados o dispersos. Si el promedio de las notas es 3,5 pero el MAX es 5,0 y el MIN es 1,0, la situación es muy distinta a si el MAX es 4,0 y el MIN es 3,0 con el mismo promedio. **Mirar el promedio solo es decisión ciega; mirar las 4 es decisión informada.**

3 Lo esencial cabe en una pregunta: ¿qué pregunta quiero responder?. Cada función responde una distinta. Si la pregunta es “¿cuánto recaudó la tienda esta semana?”, la respuesta es SUMA. Si es “¿qué tan típica fue la semana?”, PROMEDIO. Si es “¿cuál fue el día más fuerte?”, MAX. Si es “¿cuál fue el día más flojo?”, MIN. Elegir la función correcta empieza por tener clara la pregunta.

- 4 Algoritmo: (1) abre tu tabla limpia de la sesión 3. (2) selecciona una celda vacía debajo de cada columna numérica. (3) escribe la función con sintaxis exacta (=SUMA(rango), etc.). (4) etiqueta el resultado claramente en la celda de la izquierda (“Total ventas”, “Promedio semana”). (5) verifica que el resultado tiene sentido (si la suma da menor que el MAX, hay error). (6) repite con las 4 funciones.

Anatomía de las 4 funciones

SUMA: total acumulado.

PROMEDIO: valor típico.

MAX: mejor caso.

MIN: peor caso.

Regla de oro: las 4 juntas, nunca una sola.

Errores comunes y su corrección

(1) **Mirar solo el promedio:** oculta los extremos y produce decisiones ciegas. (2) **Rango mal seleccionado:** incluir el encabezado en =SUMA() o dejar fuera la última fila. (3) **Mezclar texto y número en el rango:** la función ignora silenciosamente las celdas con texto, dando resultados engañosos. (4) **Confundir PROMEDIO con MEDIANA:** el promedio se distorsiona con un valor extremo (1 estudiante con nota de 0,5 baja todo el promedio del curso). (5) **No etiquetar el resultado:** “35,5” en una celda suelta no significa nada; debe decir “Promedio nota grupo: 35,5”.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de las 4 funciones».

Formato: (a) las 4 funciones con su sintaxis y la pregunta que responde cada una; (b) los 5 errores comunes con marca del que más temes. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a un compañero por qué mirar solo el promedio es decisión ciega.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: en tu tabla limpia de la sesión 3, agregas las 4 funciones, las etiquetas claramente, y al lado de cada una escribes una decisión razonada de 1-2 líneas. Cierras con una reflexión sobre cuál fue la más útil.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA — 4 funciones + 4 decisiones razonadas (30 min · individual). Hora de aplicar. Sobre tu tabla limpia de la sesión 3, agregas las 4 funciones a una columna numérica, escribes al lado de cada una una decisión concreta basada en el dato, y cierras con una reflexión sobre cuál fue la más útil.

1 Tu entrega se construye en 5 pasos: (1) abrir la tabla limpia. (2) elegir una columna numérica para analizar (notas, ventas, gastos, temperaturas). (3) aplicar las 4 funciones en celdas debajo de la columna con etiqueta clara. (4) al lado de cada función, escribir una decisión razonada de 1-2 líneas: *“El total es X, lo que me dice Y, entonces yo haría Z”*. (5) cerrar con una reflexión de 5 líneas: *“De las 4 funciones, la más útil para esta situación fue X porque...”*.

2 Sigue el patrón **“dato → decisión”**: cada cifra debe conectarse con una acción concreta. Si tu SUMA dice *“\$50.000 gastados en empanadas esta semana”*, la decisión podría ser *“reduzco a \$30.000 la próxima cambiando 2 días por almuerzo de casa”*. La phronesis del oficio consiste en **no dejar números huérfanos**: cada uno con su decisión asociada.

3 Las 4 decisiones tienen estructura simple: (a) **Lo que dice el dato** en 1 línea. (b) **Lo que sugiere** en 1 línea. (c) **La acción concreta** que yo tomaría. Por ejemplo: *“MAX = 5,0: hubo al menos 1 estudiante que dominó el tema. Sugiere que es posible obtener nota alta. Acción: pedir al estudiante con MAX que comparta su método de estudio en la próxima clase”*.

4 Algoritmo: (1) aplicar las 4 funciones con sintaxis correcta; (2) verificar coherencia (SUMA $\geq$ MAX, PROMEDIO entre MIN y MAX); (3) escribir las 4 decisiones; (4) reflexionar sobre cuál fue más útil; (5) guardar con nombre claro (G8-P1-S4-funciones.xlsx).

Checklist antes de entregar

- ☐ 4 funciones aplicadas con sintaxis correcta.
- ☐ Cada función etiquetada claramente (no solo el número).
- ☐ Verificación de coherencia (SUMA $\geq$ MAX, PROMEDIO entre MIN y MAX).
- ☐ 4 decisiones razonadas (1-2 líneas cada una).
- ☐ Reflexión final de 5 líneas sobre la más útil.
- ☐ Hoja guardada con nombre claro.

Plantilla de trabajo

SUMA. Resultado + qué dice + acción.

PROMEDIO. Resultado + qué dice + acción.

MAX. Resultado + qué dice + acción.

MIN. Resultado + qué dice + acción.

Reflexión. De las 4, la más útil fue X porque...

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — 4 funciones + 4 decisiones». **Formato:** (a) referencia al archivo Excel; (b) tabla 4 filas × 4 columnas (Función | Resultado | Qué dice | Acción); (c) reflexión final de 5 líneas. **Sabes que terminaste cuando** cada función está conectada con una decisión concreta.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: hoja Excel con 4 funciones aplicadas + 4 decisiones razonadas + reflexión final. El criterio principal: que las 4 cifras te digan algo concreto que harías el lunes próximo (como hacía el tendero).

Producto de la sesión

Hoja con 4 funciones + 4 decisiones razonadas + reflexión final.

Criterios de calidad

(1) 4 funciones aplicadas con sintaxis correcta. (2) Etiquetado claro de cada resultado. (3) 4 decisiones razonadas (dato → acción). (4) Reflexión final sobre la más útil. (5) Coherencia verificada entre las 4 cifras. (6) Hoja guardada con nombre claro.

→ Antes de cerrar, mira las 4 funciones desde las cinco dimensiones humanas. Usar las 4 con criterio es respeto por la complejidad del dato; quedarse solo en el promedio es atajo que produce decisiones ciegas.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre las medidas y las decisiones. Dussel sobre los promedios que ocultan a los extremos, Marco Aurelio sobre ver las cosas como son, Floridi sobre la responsabilidad de elegir bien la medida.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

El promedio que oculta a los extremos repite la lógica que invisibiliza a quien queda fuera.
 Cuando solo miras el promedio, los extremos desaparecen. Si el promedio de notas de tu grupo es 3,5, no ves al estudiante que sacó 1,0 ni al que sacó 5,0: ambos quedan ocultos en la cifra media. La filosofía de la liberación pide mirar también a los extremos. El MIN del grupo es probablemente alguien que necesita acompañamiento; el MAX es probablemente alguien que podría enseñar a otros. La phronesis del dato consiste en **no permitir que el promedio borre a las personas que están en los extremos.**

¿Mi análisis solo mira el promedio, o también ve a quien está en el extremo MIN o MAX?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Ver las 4 cifras juntas es ver lo que es; mirar solo una es elegir la ilusión cómoda.
 Es tentador quedarse en el promedio: es la cifra más fácil de comunicar y la más cómoda de aceptar. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *mira las 4 juntas, aunque la combinación incomode.* Si el promedio es bueno pero el MIN es alarmante, el dato te exige actuar sobre el MIN. Si el promedio es regular pero el MAX muestra que sí es posible mejor, el dato te exige aprender del MAX. La sabiduría consiste en aceptar las 4 cifras como un solo retrato.

¿Estoy mirando las 4 cifras juntas con honestidad, o me quedo en el promedio porque me incomoda lo que dicen MIN y MAX?

Floridi · lente de la infoesfera

Elegir bien la medida es responsabilidad ética del oficio digital.
 En la era de la información, las medidas que elegimos determinan las decisiones que tomamos. Quien elige solo el promedio toma decisiones ciegas; quien elige las 4 toma decisiones informadas. La diferencia profesional está en esa elección. Tu hoja de hoy te entrena en una práctica que rige toda profesión que trabaje con datos: **elegir las medidas correctas para la pregunta correcta.**

¿Estoy eligiendo las medidas porque responden a la pregunta correcta, o porque son las más fáciles de calcular?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu hoja de las 4 funciones y las 4 decisiones razonadas. En la sesión 5 vas a aprender **referencias relativas y absolutas**, que permiten copiar fórmulas sin romperlas. Es la base para hacer tablas grandes sin escribir 100 fórmulas a mano.